院、系 班级 姓名 学号 座号

密 封 线

河南农业大学 2010-2011 学年第一学期

《工科大学数学 A》期末考试试卷（A）

题号	一	二	三	四	总分
分数					

得分	评卷人

一、判断题（每题 2 分，共 20 分，正确的打 √，错误的打×）

（　　）1、$\lim\limits_{x\to x_0}[f(x)\pm g(x)]=\lim\limits_{x\to x_0}f(x)\pm\lim\limits_{x\to x_0}g(x)$.

（　　）2、$x=0$是函数$f(x)=x\sin\dfrac{1}{x}$的可去间断点.

（　　）3、$y=f(x)$在x_0 点不可导，则曲线$y=f(x)$在该点的切线一定不存在.

（　　）4、$y=f(x)$在x_0 点可导，则$y=|f(x)|$在x_0点不一定可导.

（　　）5、$y=f(x)$在x_0 处取得极大值，则必有$f'(x_0)=0$.

（　　）6、对于任意的$k(k\in R)$, 都有$\int kf(x)dx=k\int f(x)dx$.

（　　）7、当$x\to 0$时，e^x-1和$\arcsin x$是等价无穷小量.

（　　）8、若点x_0 是$f(x)$的拐点, 则$f''(x_0)=0$.

（　　）9、若$f(x)$在$[a,b]$上可积，则必存在一点$\xi\in(a,b)$，使$\int_a^b f(x)dx=f(\xi)(b-a)$.

（　　）10、微分方程$(y')^5+\sqrt{y^{(4)}}+y''\cos x=y^{10}$是四阶微分方程.

得分	评卷人

二、填空题（每空 2 分，共计 20 分）

1、函数$y=\arcsin\dfrac{2x-1}{3}+\dfrac{1}{\sqrt{25-x^2}}$的定义域为_____.

2、$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt[3]{1+x\sin x}-1}{\arctan x^2}=$_____.

3. 已知$f(x)=\begin{cases}3e^x & x<0\\ 2x+a & x\ge 0\end{cases}$在$x=0$处连续，则$a=$_____.

4、若 $f(0)>g(0)$，当 $x>0$ 时，$f'(x)>g'(x)$，则 $f(x)$ ___ $g(x)$.（填写大小号）

5、设方程 $y+x\ln y+x=0$ 确定了 y 是 x 的函数，则 $\dfrac{dy}{dx}=$ _____.

6、函数 $f(x)=x-\dfrac{3}{2}x^{\frac{2}{3}}$ 在区间 $[-1,\ 2]$ 内的最大值为_____.

7、$\int x\arctan x dx=$ _____.

8、求曲线 $xy=1$ 在 $(1,1)$ 处的曲率_____.

9、微分方程 $x\dfrac{dy}{dx}+2y=\sin x$ 的通解_____.

10、求函数 $\begin{cases}x=3e^{-t}\\ y=2e^{t}\end{cases}$ 的二阶导数 $\dfrac{d^2y}{dx^2}=$ _____.

得分	评卷人

三、计算题（每题 7 分，共计 49 分）

1、$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\sin x}{\arcsin x^3}$.

2、设函数 $f(x)=\begin{cases}x^2 & ,\quad x\le 1\\ ax+b & ,\quad x>1\end{cases}$ 在 $x=1$ 处可导，求 a 和 b .

院、系_____ 班级_____ 姓名_____ 学号_____

密 封 线

3、已知 $\ln\sqrt{x^2+y^2}=\arctan\frac{y}{x}$，求 $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{(1,0)}$.

4、求 $\int\sin(\ln x)dx$.

5、$\int_1^2\frac{\sqrt{x^2-1}}{x^4}dx$.

6、求微分方程 $y''-y=e^x\cos 2x$ 的通解.

7、求由 $y=3-\frac{3}{4}x^2$ 和 $y=0$ 所围成的区域绕着 y 轴旋转一周而成立体的体积.

得分	评卷人

四、综合题（第 1 题 5 分，第 2 题 6 分，共 11 分）

1、证明：在 $x>0$ 时, $\sin x>x-\frac{x^3}{6}$;

2、用面积为 A 的一块铁皮做一个有盖圆柱形油桶。问油桶的直径为多长时，油桶的容积最大？这时油桶的高是多少？